Ejercicios de alto nivel

Química · 1º ESO

Problemas para ir un paso más allá de los ejercicios del libro. Intenta cada uno antes de mirar las soluciones: lo importante es el razonamiento, no solo el resultado.

1 Clasificación de la materia

Clasifica cada material como *sustancia pura* (elemento o compuesto), *mezcla homogénea* o *mezcla heterogénea*, y justifica: agua del grifo, aire, granito, oro, agua destilada, sal común, bronce, ensalada.

2 Separación de mezclas

Tienes una mezcla de arena, sal y limaduras de hierro. Diseña un procedimiento, paso a paso, para obtener las tres sustancias por separado. Indica el material de laboratorio que usarías.

3 Disoluciones

Disolvemos 30 g de sal en agua hasta tener 250 mL de disolución.

a) Calcula la concentración en g/L.

b) ¿Cuánta sal hay en 75 mL de esa disolución?

c) ¿Cómo prepararías 500 mL de una disolución de 40 g/L?

4 Porcentaje en masa

Mezclamos 20 g de azúcar con 180 g de agua.

a) Calcula el porcentaje en masa de azúcar.

b) ¿Cuánto azúcar contienen 50 g de esa disolución?

c) ¿Cuánta agua hay que añadir para que la concentración baje a la mitad?

5 Cambios de estado

Calentamos hielo desde −20 °C hasta 120 °C a presión normal.

a) Dibuja la curva de calentamiento (temperatura frente a tiempo) y nombra cada tramo.

b) ¿Por qué la temperatura no cambia mientras el hielo se funde? Explícalo con la teoría cinético-molecular.

6 Cambios físicos y químicos

Indica si cada proceso es un cambio físico o químico y justifícalo: la oxidación de un clavo, la fusión del hielo, la combustión del papel, la disolución de azúcar en leche, la cocción de un huevo, cortar madera.

7 Teoría cinético-molecular

Explica con la teoría cinético-molecular:

a) Por qué los gases se pueden comprimir y los sólidos no.

b) Por qué un globo se hincha si lo dejas al sol.

c) Por qué el olor de un perfume llega a toda la habitación.

8 Densidad y mezclas

En un vaso echamos miel (1,4 g/cm^3), aceite (0,92 g/cm^3) y agua (1,0 g/cm^3), que no se mezclan.

a) Dibuja cómo quedan las capas.

b) ¿Dónde se quedará un trozo de plástico de 1,2 g/cm^3? ¿Y un corcho de 0,25 g/cm^3?